مستند ۲: فهرست اسپرینت اول (Sprint Backlog)

پروژه: سامانه مدیریت وظایف (Todo App)

درس: مهندسی نرم‌افزار

دوره اسپرینت: اسپرینت اول (طول دوره: ۲ هفته)

اعضای تیم: رضا صفری (Product Owner & Full-Stack / Core Developer) و امیرحسین میرزایی (System Architect & Database Engineer)

۱. هدف اسپرینت (Sprint Goal)

توسعه نسخه اولیه و پایدار از سامانه مدیریت وظایف تحت وب با رعایت اصول شی‌گرایی و SOLID، به‌گونه‌ای که کاربر بتواند وظایف جدید را با اعتبارسنجی معتبر ثبت کند، کلیه وظایف ذخیره‌شده در پایگاه داده SQLite را مشاهده نماید و اطلاعات پس از راه‌اندازی مجدد سیستم کاملاً حفظ شود.

۲. آیتم‌های انتخاب‌شده از فهرست محصول (Sprint Items)

از فهرست کلی محصول، ۴ آیتم پایه با اولویت بالا همراه با مسئولین پیاده‌سازی برای این اسپرینت انتخاب شدند:

- **PB-01: ثبت وظیفه جدید (Add Task)** — مسئول اصلی: **رضا صفری**
- **PB-02: اعتبارسنجی ورودی (Input Validation)** — مسئول اصلی: **رضا صفری**
- **PB-03: مشاهده فهرست وظایف (View Tasks)** — مسئول اصلی: **رضا صفری**
- **PB-04: ماندگاری داده‌ها در پایگاه داده (Data Persistence)** — مسئول اصلی: **امیرحسین میرزایی**

۳. شکست ساختار وظایف فنی (Technical Task Breakdown)

شناسه تسک	عنوان فعالیت فنی	مسئول انجام	تخمین زمان (ساعت)	وضعیت نهایی
ST-01	راه‌اندازی مخزن Git، ساخت محیط مجازی (venv.) و پیکربندی ابزارها	امیرحسین میرزایی و رضا صفری	۲	تکمیل شد
ST-02	طراحی معماری شی‌گرا، لایه دامنه (TaskEntity) و اینترفیس‌های انتزاعی طبق اصول SOLID	امیرحسین میرزایی	۴	تکمیل شد
ST-03	طراحی مدل داده ORM در SQLAlchemy و راه‌اندازی ارتباط پایگاه‌داده SQLite	امیرحسین میرزایی	۳	تکمیل شد
ST-04	پیاده‌سازی کلاس مخزن داده (SQLiteTaskRepository) و رعایت اصل LSP	امیرحسین میرزایی	۴	تکمیل شد
ST-05	پیاده‌سازی لایه سرویس بیزینس (TaskService) و تزریق وابستگی (DIP)	رضا صفری و امیرحسین میرزایی	۳	تکمیل شد
ST-06	تعریف اسکیمای Pydantic و اعتبارسنجی دقیق ورودی (جلوگیری از عنوان خالی و فاصله‌ها)	رضا صفری	۳	تکمیل شد
ST-07	پیاده‌سازی کنترلرها و اندپوینت‌های RESTful در FastAPI (اندپوینت‌های GET /tasks و POST /tasks)	رضا صفری	۳	تکمیل شد

شناسه تسک	عنوان فعالیت فنی	مسئول انجام	تخمین زمان (ساعت)	وضعیت نهایی
ST-08	پیاده‌سازی رابط کاربری فارسی و مدرن (HTML5/CSS3) با راهنماهای Modern Web Guidance	رضا صفری	۶	تکمیل شد
ST-09	اعتبارسنجی تعاملی کلاینت با user-invalid: و دسترس‌پذیری ARIA و اسکریپت ارتباط با API	رضا صفری	۵	تکمیل شد
ST-10	نگارش تست‌های خودکار واحد و یکپارچگی (Pytest) شامل ۸ تست پاس‌شده	رضا صفری و امیرحسین میرزایی	۴	تکمیل شد
ST-11	برگزاری ۴ جلسه هماهنگی تیم و ثبت گزارش‌های دوره‌ای	رضا صفری و امیرحسین میرزایی	۲	تکمیل شد
ST-12	تدوین مستندات اسکرام (Review و Retrospective) و راهنمای README	رضا صفری و امیرحسین میرزایی	۴	تکمیل شد

۴. برنامه اجرا و هماهنگی میان اعضا

- **هفته اول:** تمرکز امیرحسین میرزایی بر طراحی ساختار داده، مدل‌های SQLAlchemy، مخزن SQLite و اصول معماری SOLID؛ هم‌زمان تمرکز رضا صفری بر اعتبارسنجی دقیق ورودی‌ها با Pydantic، سرویس بیزینس و اندپوینت‌های RESTful در FastAPI.
- **هفته دوم:** تمرکز رضا صفری بر پیاده‌سازی رابط کاربری فرانت‌اند، اتصال به APIها، اعمال راهنماهای Modern Web Guidance و اعتبارسنجی تعاملی کلاینت؛ و همکاری مشترک رضا صفری و امیرحسین میرزایی در نگارش تست‌های خودکار با Pytest، ارزیابی پایداری دیتابیس و تدوین مستندات نهایی.

۵. معیارهای تکمیل (Definition of Done - DoD)

یک تسک یا فیچر تنها زمانی «تکمیل‌شده» (Done) تلقی می‌شود که همه شروط زیر را پاس کرده باشد:

- **طراحی معماری:** با اصول شی‌گرایی و پنج‌گانه SOLID مطابقت داشته و دارای اینترفیس‌های انتزاعی باشد.
- **اعتبارسنجی ورودی:** چه در کلاینت و چه در سرور مانع ارسال عنوان خالی یا فواصل خالی (Whitespace) شود.
- **پایداری داده:** در فایل دیتابیس محلی SQLite ذخیره شده و پس از ریستارت سرور اطلاعات کاملاً سالم و بازیابی‌پذیر بمانند.
- **تست‌های خودکار:** تست‌های واحد و یکپارچگی با Pytest با موفقیت ۱۰۰٪ پاس شوند.
- **بازبینی کد (Code Review):** کد توسط هم‌تیمی بازبینی شده و استاندارد PEP8 و Clean Code را رعایت کرده باشد.
- **مستندسازی و کامیت:** تغییرات با پیام کامیت معنادار و مهندسی در گیت ذخیره شده باشد.